



PL-LUG001 용접부 강도 검토

1. 개요

본 검토는 Lifting Beam 상부 러그(PL-LUG001)와 빔 본체 접합부의 필릿용접 강도를 KDS 14 31 25(강구조 용접접합 설계기준)에 따라 검토한 것이다.

2. 설계 조건

항목	값	비고
설계하중 (Pu)	662.8 kN	수직 인장력 (LRFD 계수하중)
접합면 치수	480 mm × 480 mm	양쪽 끝 100×100 철판 무시
강재 등급	SS275	Fy = 275 MPa, Fu = 410 MPa
용접봉 등급	E70XX 상당	Fw = 490 MPa
용접 형태	온둘레 필릿용접	러그 하단 전둘레

3. 용접 길이 산정

온둘레 용접 총 길이:

$$L_{total} = 2(b + d) = 2(480 + 480) = 1,920 \text{ mm}$$

유효길이 (KDS 14 31 25, 4.1.2.2.1 (2)):

$$L_{eff} = L_{total} - 2a$$

연속 온둘레 용접이므로 시작/끝점 1개소에 대해 용접치수의 2배를 공제한다.

4. 최소 용접 치수 확인

KDS 14 31 25 표 4.1-6(a) 건축구조물 필릿용접의 최소치수:

연결부 얇은 쪽 소재 두께 t	필릿용접의 최소치수
$t < 6 \text{ mm}$	3 mm
$6 \leq t < 13 \text{ mm}$	5 mm
$13 \leq t < 20 \text{ mm}$	6 mm
$20 \leq t$	8 mm

모재 두께 $t \geq 20 \text{ mm}$ 이므로:

$$a_{min} = 8 \text{ mm}$$

5. 필릿용접 설계강도 산정

5.1 적용 기준

KDS 14 31 25 표 4.1-8 (필릿용접 조인트 강도표):

항목	적용값	근거
강도저항계수 (φ)	0.75	표 4.1-8, 필릿용접 전단
용접재 공칭강도 (F_{nw})	$0.60 \times F_w = 0.60 \times 490 = 294 \text{ MPa}$	표 4.1-8
유효목두께 (t_e)	$0.7 \times a$	KDS 4.1.2.2.1 (3)

5.2 단위길이당 설계강도

$$\varphi R_n = \varphi \times F_{nw} \times t_e = 0.75 \times 294 \times 0.7a = 154.35a \text{ (N/mm)}$$

5.3 소요 용접 다리길이 산정

$$\phi R_n \times L_{eff} \geq P_u$$

$$154.35a \times (1,920 - 2a) \geq 662,800 \text{ N}$$

용접 다리길이 (a)	유효길이 (L_eff)	설계강도 (φRn)	소요강도 (Pu)	활용비	판정
3 mm	1,914 mm	886.8 kN	662.8 kN	74.8%	O.K.
4 mm	1,912 mm	1,180.5 kN	662.8 kN	56.1%	O.K.
5 mm	1,910 mm	1,473.5 kN	662.8 kN	45.0%	O.K.
6 mm	1,908 mm	1,765.8 kN	662.8 kN	37.5%	O.K.
8 mm	1,904 mm	2,348.1 kN	662.8 kN	28.2%	O.K.

구조적 소요: $a \geq 2.3 \text{ mm} \rightarrow$ 코드 최소치수 **a = 8 mm** 지배

6. 검토 결과 요약

검토 항목	설계강도	소요강도	활용비	판정
용접부 (a=8mm, 온둘레)	2,348.1 kN	662.8 kN	28.2%	O.K.

결론

- 적용 용접: **8mm** 필릿 온둘레 용접
- 유효목두께: **$t_e = 0.7 \times 8 = 5.6 \text{ mm}$**
- 온둘레 용접 유효길이: **1,904 mm**
- 용접부 설계강도: **2,348.1 kN > 소요강도 662.8 kN (활용비 28.2%)**
- 8mm는 KDS 14 31 25 표 4.1-6(a)의 모재 두께에 대한 최소치수 요건에 의해 결정됨
- 온둘레 용접 길이(1,920mm)가 충분하여 구조적 여유가 큼

7. 적용 기준

- KDS 14 31 25 강구조 용접접합 설계기준
 - 4.1.2.2.1 필릿용접 유효면적
 - 4.1.2.2.2 필릿용접 제한사항 (표 4.1-6(a))
 - 4.1.2.4 설계강도 (표 4.1-7, 표 4.1-8)
 - 4.1.4.2 접합부재의 설계전단강도